

	o Verslag - opdracht
	o Voorbereiding
Opleidingsonderdeel:	Lab digital technology
Titel opdracht:	Lab D1

Opleiding:	Bachelor in de elektronica-ICT	Academiejaar:	2024 - 2025		
Klas:	Pba ict-electronica1	Naam:	Kyell De Windt		
Groepsleden:	Kyell De Windt Jonas Bonheure Jules Declercq	Groepsnummer:	2		
Begeleidende docent(en):	Dhr.Loret	Datum uitvoering:	31/03/2025		
In te vullen door de docent					
Datum ontvangst:		Datum evaluatie en paraaf docent:			
Evaluatie					
Structuur & lay-out	--	-	=	+	++
Inhoud	--	-	=	+	++
Taal	--	-	=	+	++
Netheid	--	-	=	+	++

Inhoud

1.1.	AND-functie.....	3
1.2.	OR-functie	3
1.3.	NOT-FUNCTIE	4
1.4	NAND-functie/ NOR-functie.....	5
1.5	EXOR/ EXNOR-functie	6
1.6	Technische gegevens	7
1.7.....		8
	probleem 1	8
1.8.....		12
	Probleem 2	12
1.9.....		14
	Probleem 3	14
2.....		16
	2.1.....	16
	2.2.....	17
	2.3.....	20
	2.4.....	21
	2.5.....	22

1.1. AND-functie

1. Waarheids-tabel:

Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. In de AND-functie is **Q** enkel logisch 1 als **beide P's** = 1 zijn.

1.2. OR-functie

1. Waarheids-tabel:

Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2. In de OR-functie is **Q** logisch 1 vanaf een **P** = 1 is.

1.3. NOT-FUNCTIE

1. Waarheids-tabel:

Ingang	Uitgang
P	Q
1	0
0	1

2. In de NOT-functie is **Q** altijd het **inverse** van **P** .

1.4 NAND-functie/ NOR-functie

1. Waarheids-tabel:

Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. In de NAND-functie is **Q** altijd logisch 1 tenzij **beide P's** = 1 zijn .

1. Waarheids-tabel:

Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2. In de NOR-functie is **Q** altijd logisch 0 tenzij **beide P's** = 0 zijn .

1.5 EXOR/ EXNOR-functie

1. Definitie van XNOR (Gelijkheidsfunctie):

XNOR geeft 1 terug als beide invoeren gelijk zijn.

$$A \odot B = (A \cdot B) + (\bar{A} \cdot \bar{B})$$

2. XNOR als negatie van XOR:

XOR is waar als de invoeren verschillen:

$$A \oplus B = (A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)$$

XNOR is de ontkenning hiervan:

$$A \odot B = \overline{A \oplus B} = \overline{(A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)}$$

3. Pas de Wet van De Morgan toe op de buitenste negatie:

De Morgan stelt:

$$A \odot B = \overline{(A \cdot \bar{B}) \cdot (\bar{A} \cdot B)}$$

4. Pas De Morgan opnieuw toe op elke term:

o Voor $\overline{(A \cdot \bar{B})}$

$$\overline{A \cdot \bar{B}} = \bar{A} + B$$

o Voor $\overline{(\bar{A} \cdot B)}$

$$\overline{\bar{A} \cdot B} = A + \bar{B}$$

5. Combineer de resultaten:

$$A \odot B = (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B})$$

6. Conclusie:

Met de Wetten van De Morgan is bewezen dat:

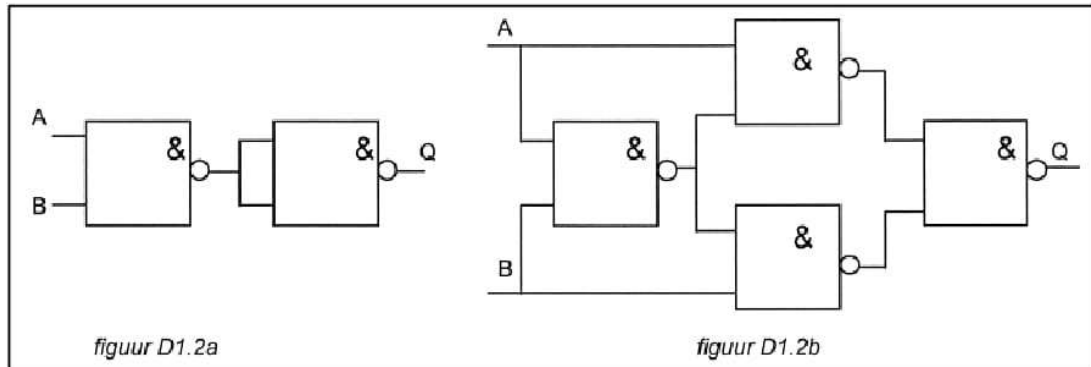
$$A \odot B \equiv (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B})$$

1.6 Technische gegevens

- $V_{IL\ max}$ = max spanning input = 0
= 0.8 V
- $V_{IH\ min}$ = min spanning input = 1
= 2 V
- $V_{OL\ max}$ = max spanning output = 0
= 0.4 V
- $V_{OH\ min}$ = min spanning output = 1
= 2.4 V
- $I_{IL\ max}$ = max stroom die aan poort geleverd word bij input = 1
= -1.6 mA
- $I_{IH\ max}$ = max stroom die door een poort wordt opgenomen bij input = 0
= 40 μ A

1.7

probleem 1



Figuur D1.2: hardware van probleem 1

Figuur D1.2a

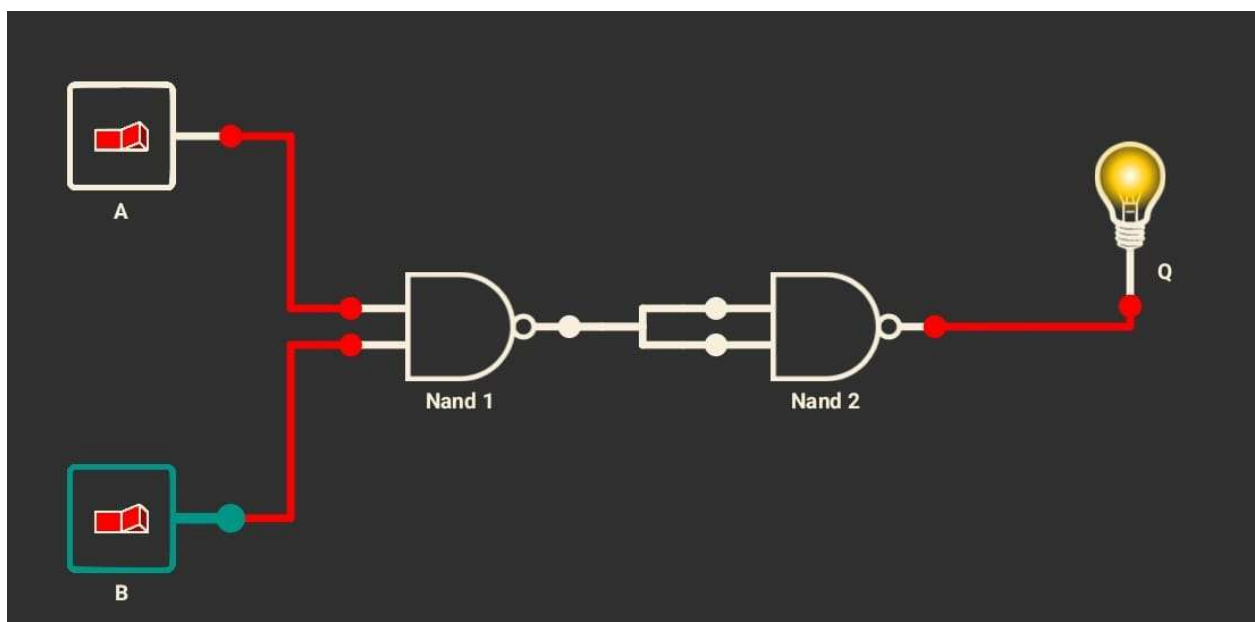
is een schakeling van 2 NAND-poorten die zo geschakeld zijn dat ze een AND-functie vervullen

$$\text{eerste NAND - poort : } \overline{X} = A \cdot B$$

$$\text{tweede NAND - poort : } Q = \overline{X} \cdot \overline{X}$$

we kunnen dus stellen dat dat A en B = 1 moeten zijn om Q = 1 te krijgen (AND-functie)

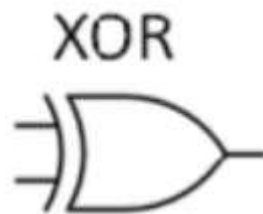
$$Q = A \cdot B$$



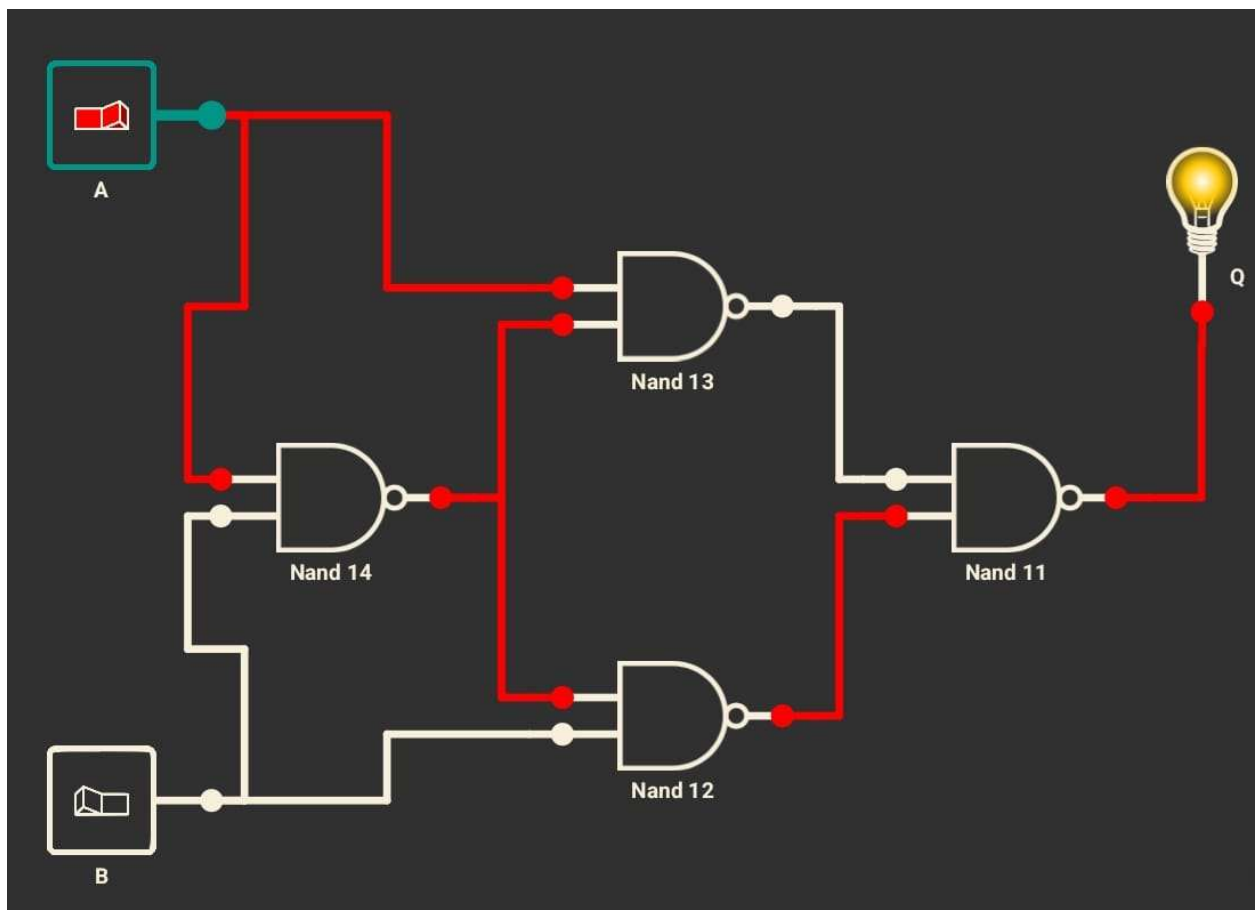
Figuur D1.2b

Is een schakeling van 4 NAND-poorten die zo geschakeld zijn dat ze een XOR-functie vervullen.

Uit de waarheidstabel van een XOR-functie weten we dat Q enkel = 1 als er verschil is tussen A en B



Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



De XOR-functie wordt gedefinieerd als:

$$A \oplus B = (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$

Met De Morgan herschrijven we:

$$A + B = \overline{(\overline{A} \cdot \overline{B})}$$

Daardoor wordt de XOR-functie:

$$A \oplus B = \overline{(\overline{A \cdot B})} \cdot (\overline{A \cdot B})$$

Om de XOR functie te bouwen met NAND-poorten doen we het volgende

NAND-poort functie

$$Q = (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$

NAND 14

$$Q_{14} = (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$

NAND 13

$$Q_{13} = \overline{A} + (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B})$$

$$(A \cdot \overline{B}) + (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot B)$$

$$(A \cdot \overline{B}) + (A \cdot B)$$

$$A \cdot \overline{B}$$

NAND 12

$$\begin{aligned}Q_{12} &= \overline{B} + (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) \\&(\overline{A} \cdot B) + (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot \overline{B}) \\&(\overline{A} \cdot B) + (\overline{A} \cdot \overline{B}) \\&A \cdot \overline{B}\end{aligned}$$

NAND 11

$$\begin{aligned}Q_{11} &= \overline{A} + (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) \\&(A \cdot \overline{B}) + (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot B) \\&(A \cdot \overline{B}) + (A \cdot B) \\&A \cdot \overline{B}\end{aligned}$$

Nu met de morgans law zien we

$$A \cdot \overline{B} = \overline{A} + B$$

$$\overline{A} \cdot B = A + \overline{B}$$

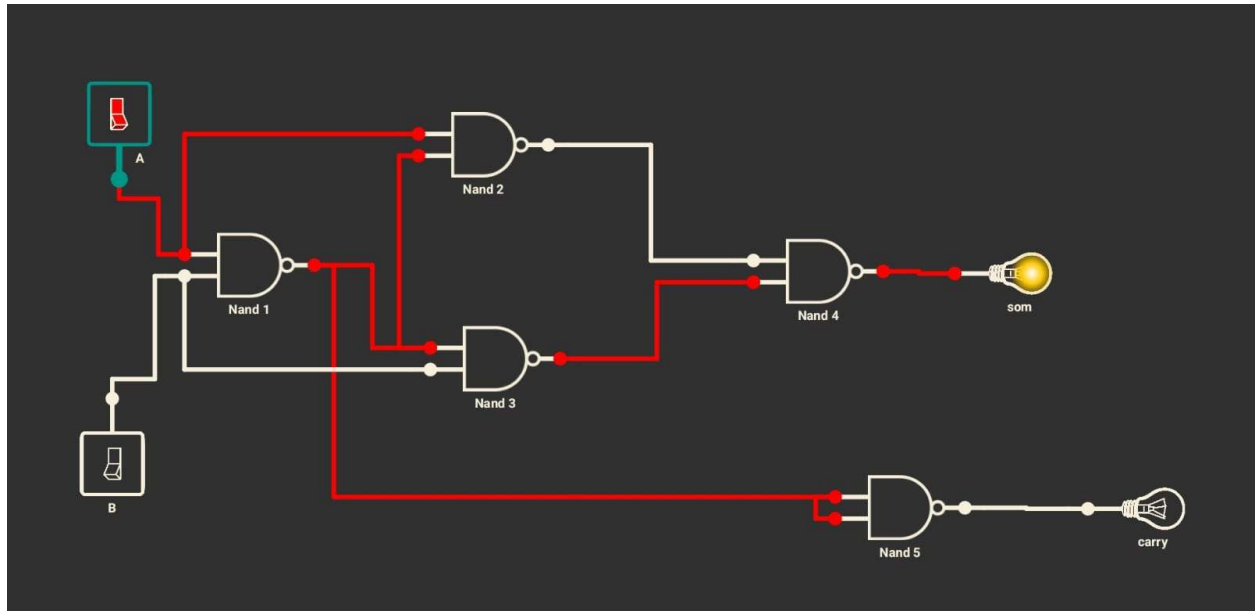
Hieruit komt zien we dat dit een XOR-functie is

$$A \oplus B = (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B})$$

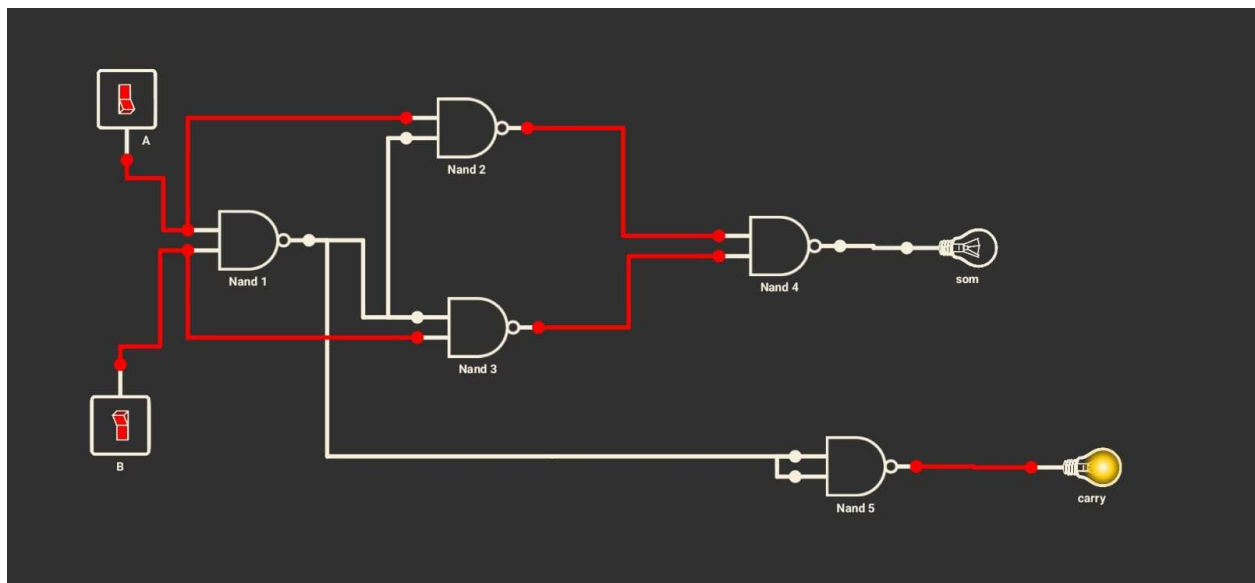
1.8

Probleem 2

SOM-Functie



Carry- functie



Verklaring Som-functie

Als dit is in feite een XOR-functie

$$A \oplus B = (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$$

Dit wil zeggen om een 1 te hebben aan de Q van NAND-poort 4 moeten A en B verschillen.

De Carry-functie is in wezen een schakeling van 2 NAND-poorten die een AND-functie vervullen.

Om een 1 te hebben aan de Q van NAND-poort 5 moeten A en B = 1 zijn.

Dus samengevat is dit een combinatie van een XOR en AND functie.

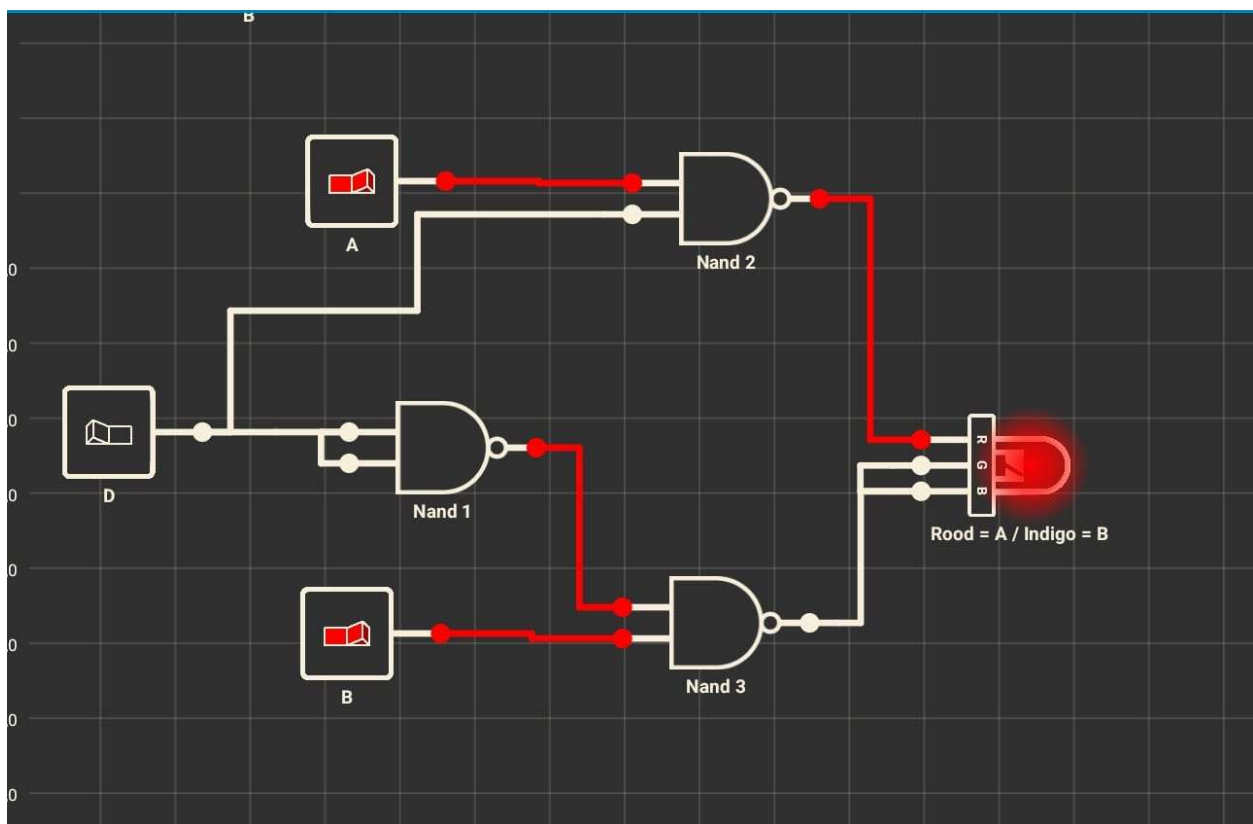
1.9

Probleem 3

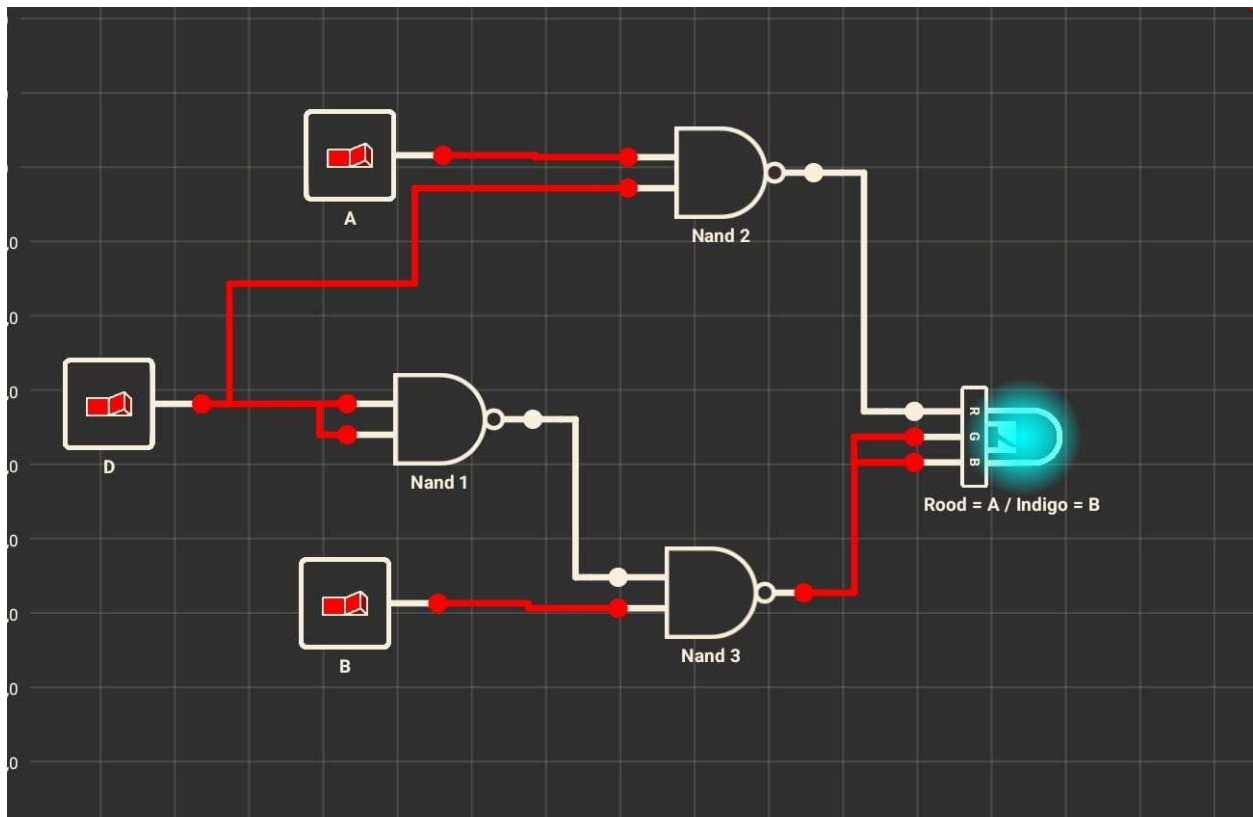
Deze schakeling is wat we noemen een (multiplexer)

Deze is opgebouwd door 3 NAND poorten en door switch D te bedienen kan men kiezen of signaal A of B doorgestuurd wordt.

Input A als D laag is



Input B als D hoog is



Men kan deze schakeling omschrijven als volgt

$$C = (A \cdot \bar{D}) + (B \cdot D)$$

Elk deeltje apart met NAND:

$$(A \cdot D) = \overline{(\overline{A \cdot D})}$$

$$(B \cdot \bar{D}) = \overline{(\overline{B \cdot \bar{D}})}$$

Volledige functie met NAND:

$$C = \overline{\overline{(A \cdot D)} \cdot \overline{(B \cdot \bar{D})}}$$

$$C = (A \cdot D) + (B \cdot \bar{D})$$

Waarheids tabel : $C = (A \cdot D) + (B \cdot \bar{D})$						
INGANGEN				UITGANGEN		
A	B	D	A	$(A \cdot D)$	$(B \cdot \bar{D})$	C
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1

2.

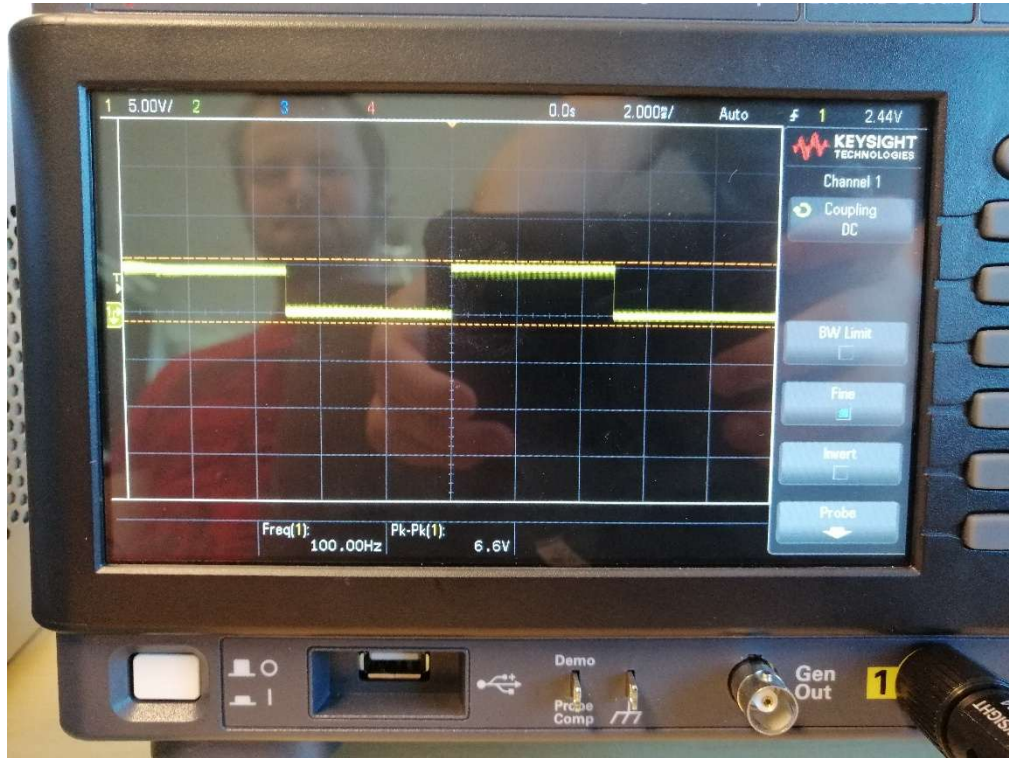
2.1

Ingangen				Uitgang	
A	A (V)	B	B (V)	Y	Y (V)
0	0 V	0	0 V	1	4,951 V
0	0 V	1	5 V	1	4,951 V
1	5 V	0	0 V	1	4,925 V
1	5 V	1	5 V	0	0,022 V

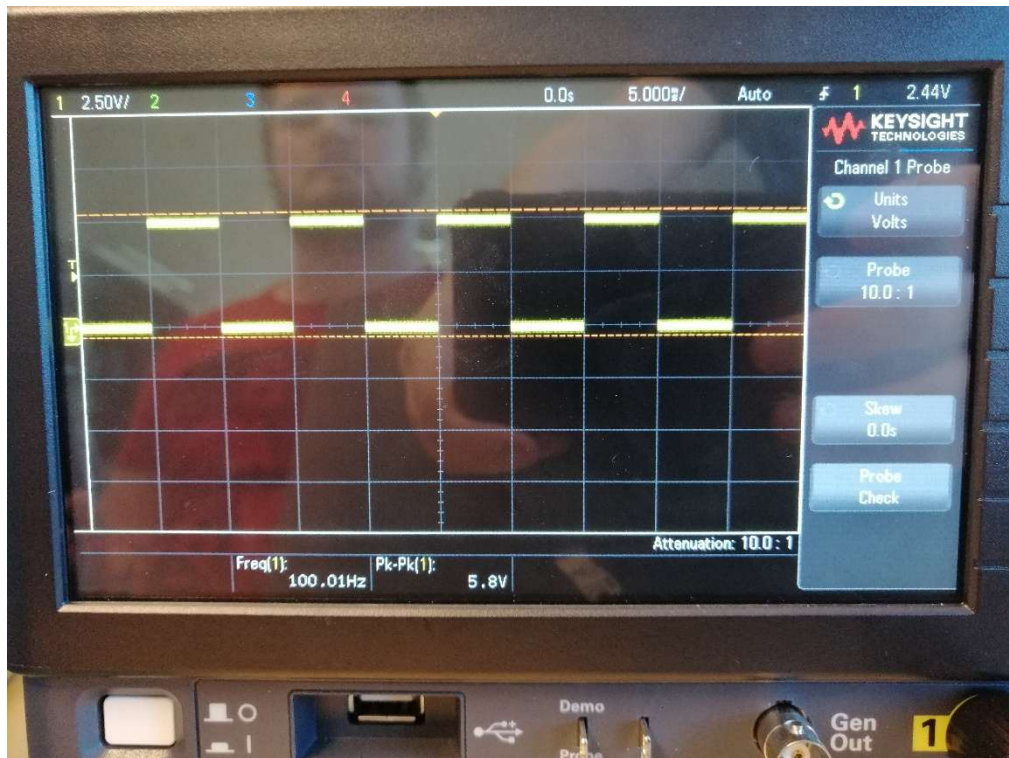
De schakeling vertoont de te verwachten gedragingen en geeft de signalen duidelijk in hun gebieden voor

2.2

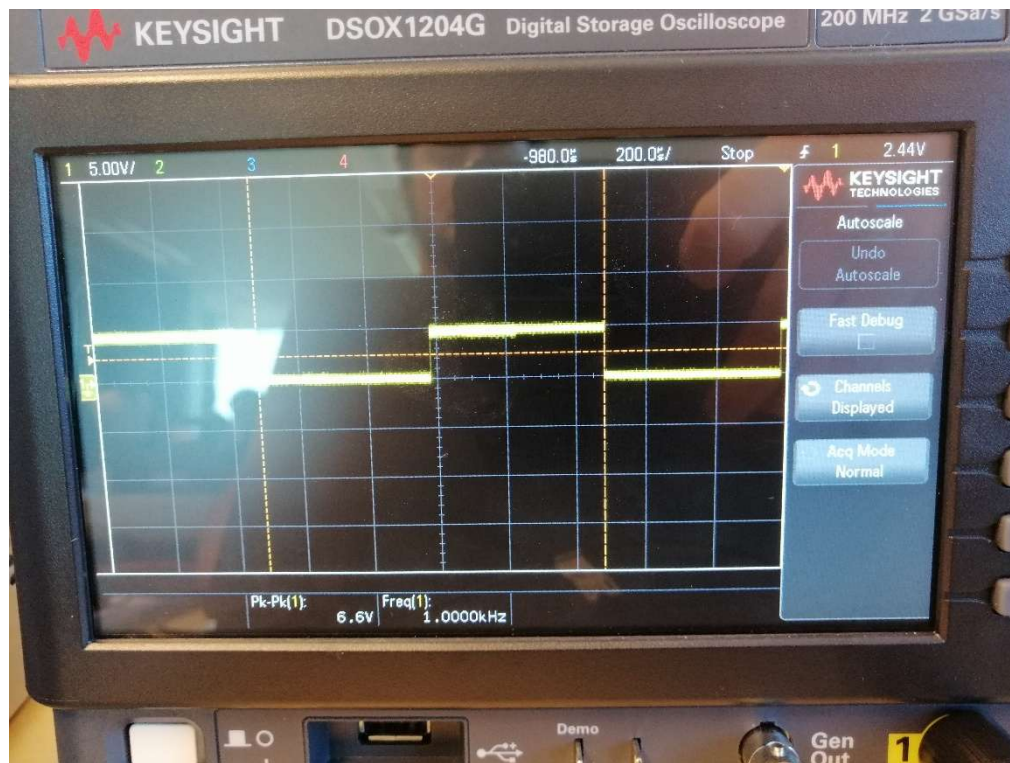
Stuur freq laag bij 100 Hz



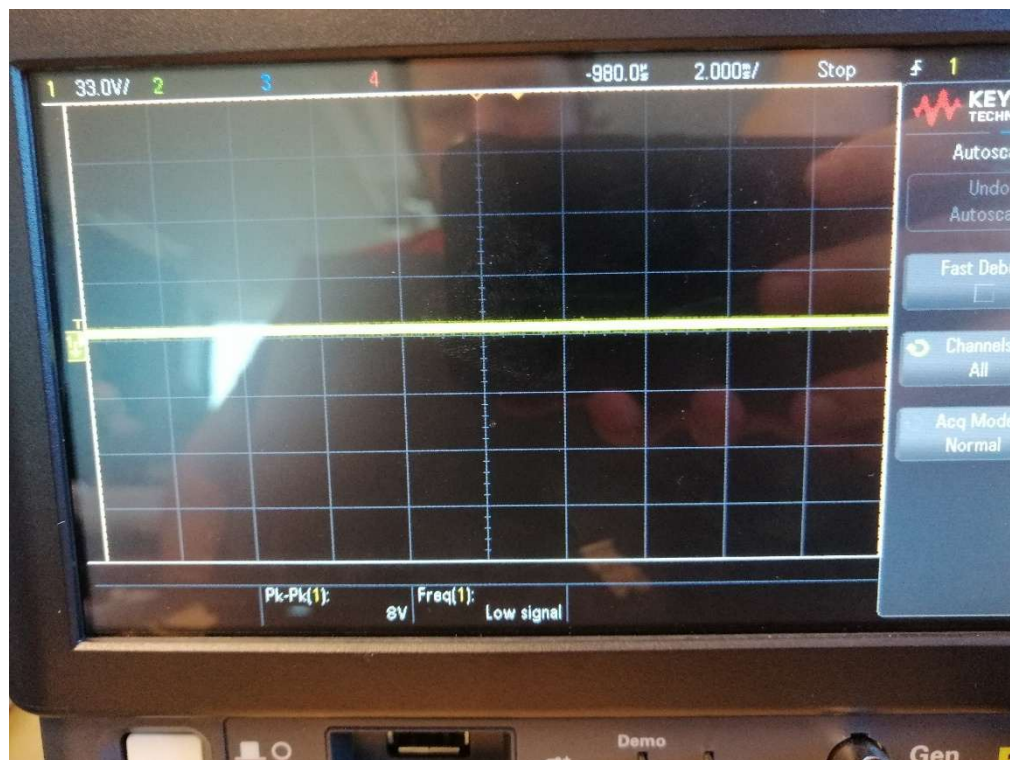
Stuur freq hoog bij 100 Hz



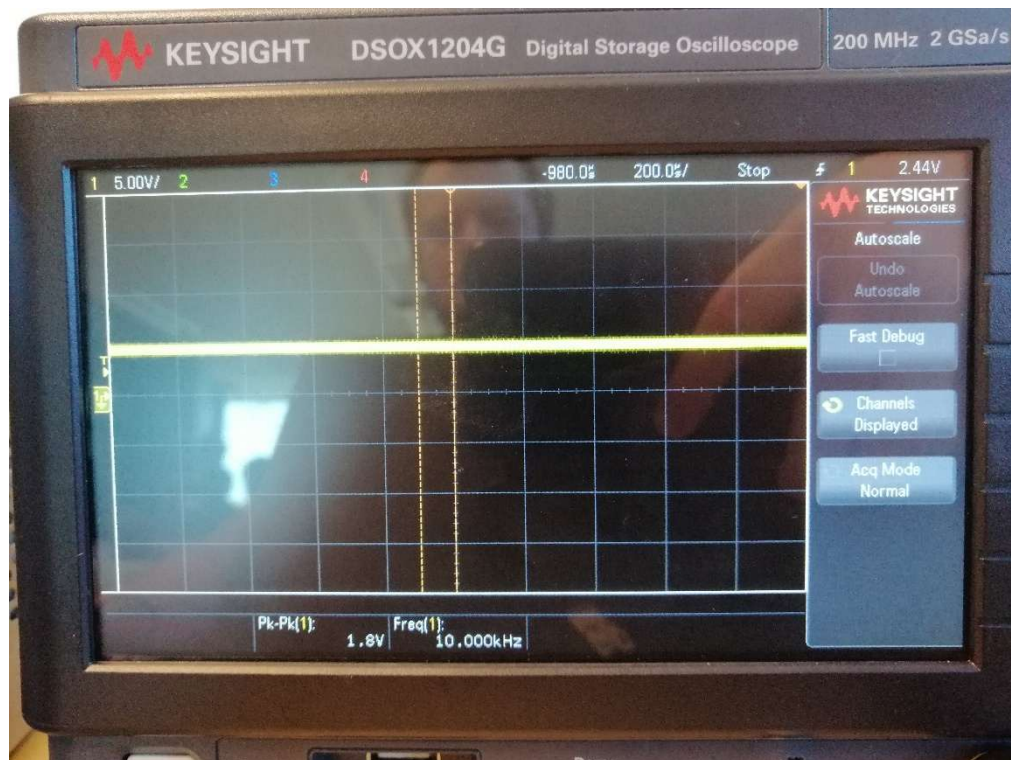
Stuur freq laag bij 1 KHz



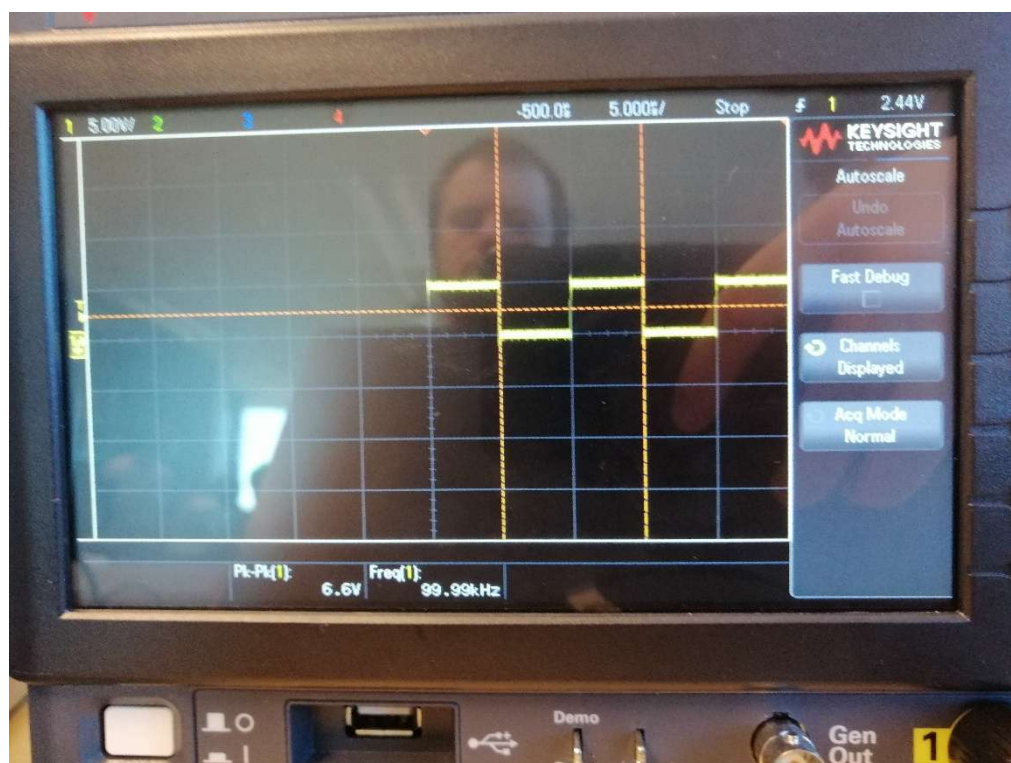
Stuur freq hoog bij 1 KHz



Stuur freq laag bij 100 KHz



Stuur freq hoog bij 100 KHz



Dat men zoals in aangegeven beelden kan zien dat men deze poorten ook met een signaal kunnen aansturen.

Men ziet duidelijk bij een stuursignaal 1

- Dat de uitgang zal schakelen volgens het aangelegde signaal aan ingang B

En bij stuursignaal laag 0 :

- Dat de poort uitgeschakeld staat en dus niet doorgeeft.

2.3

Men ziet dat bij $A = 0\text{ V}$ en $B = 0\text{ V}$ zien we $Y = 0\text{ V}$

Bij $A = 5\text{ V}$ en $B = 0\text{ V}$ zien we $y = 4,73\text{ V}$

Bij $A = 0\text{ V}$ en $B = 5\text{ V}$ zien we $y = 4,72\text{ V}$

Bij $A = 5\text{ V}$ en $B = 5\text{ V}$ zien we $Y = 0\text{ V}$

Bij $A = 0\text{ V}$ en $B = 0\text{ V}$ zien we $Y = 0\text{ V}$

Dit komt overeen met de waarheidstabel van de XOR- functie

Ingangen		Uitgang
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tabel 2.3.2: Waarheidstabel en gemeten spanningen van schakeling D1.2b (EXOR-poort)

A	$U_A\text{ (V)}$	B	$U_B\text{ (V)}$	Y	$U_Y\text{ (V)}$
0	0,008	0	0,011	0	0,013
0	0,009	1	4,973	1	4,956
1	4,968	0	0,010	1	4,949
1	4,971	1	4,966	0	0,020

2.4

Als $A = 0$ en $B = 0$ zien we dat $S = 0$ en $C = 0$

Als $A = 0$ en $B = 1$ zien we dat $S = 1$ en $C = 0$

Als $A = 1$ en $B = 0$ zien we dat $S = 1$ en $C = 0$

Als $A = 1$ en $B = 1$ zien we dat $S = 0$ en $C = 1$

Dit is de gedraging van een half-adder

Als $0+1 = 1$ = som

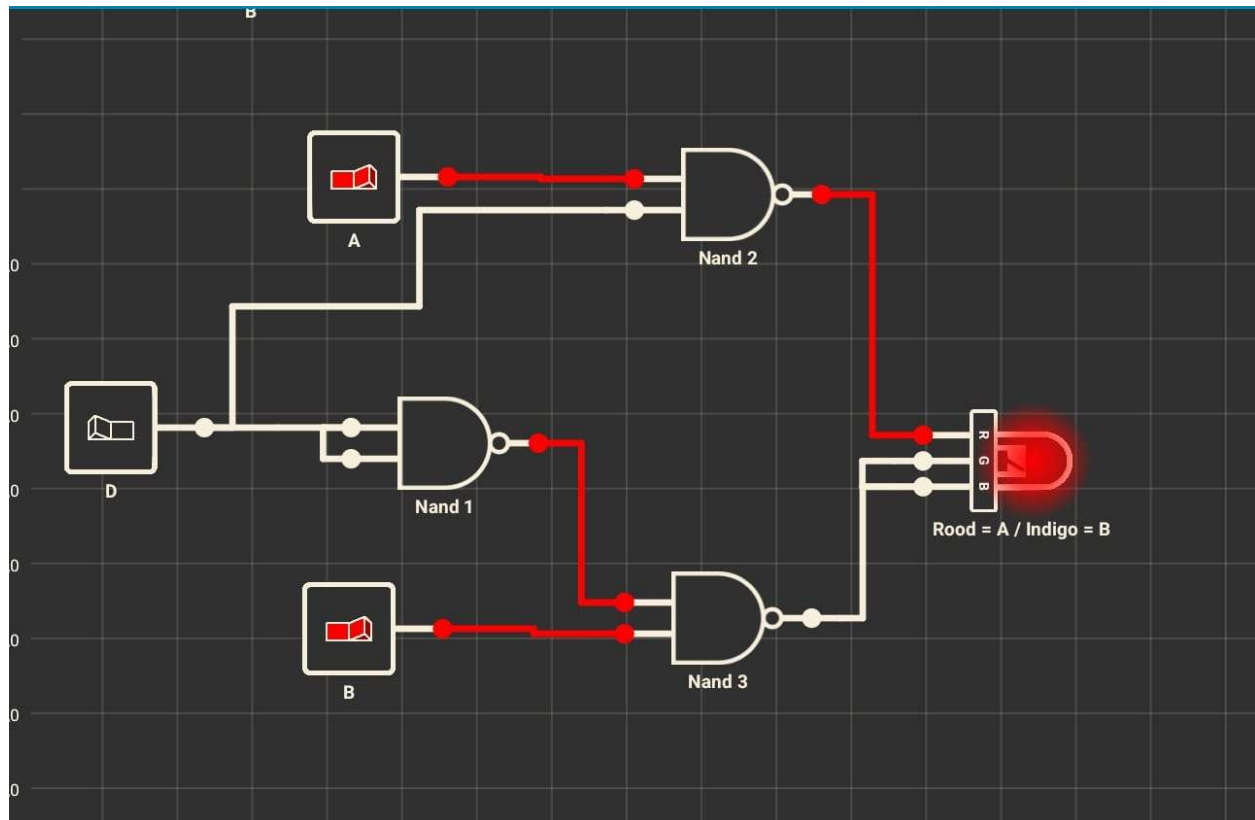
Als $1+0 = 1$ = som

Als $0 + 0 = 0$ = niets

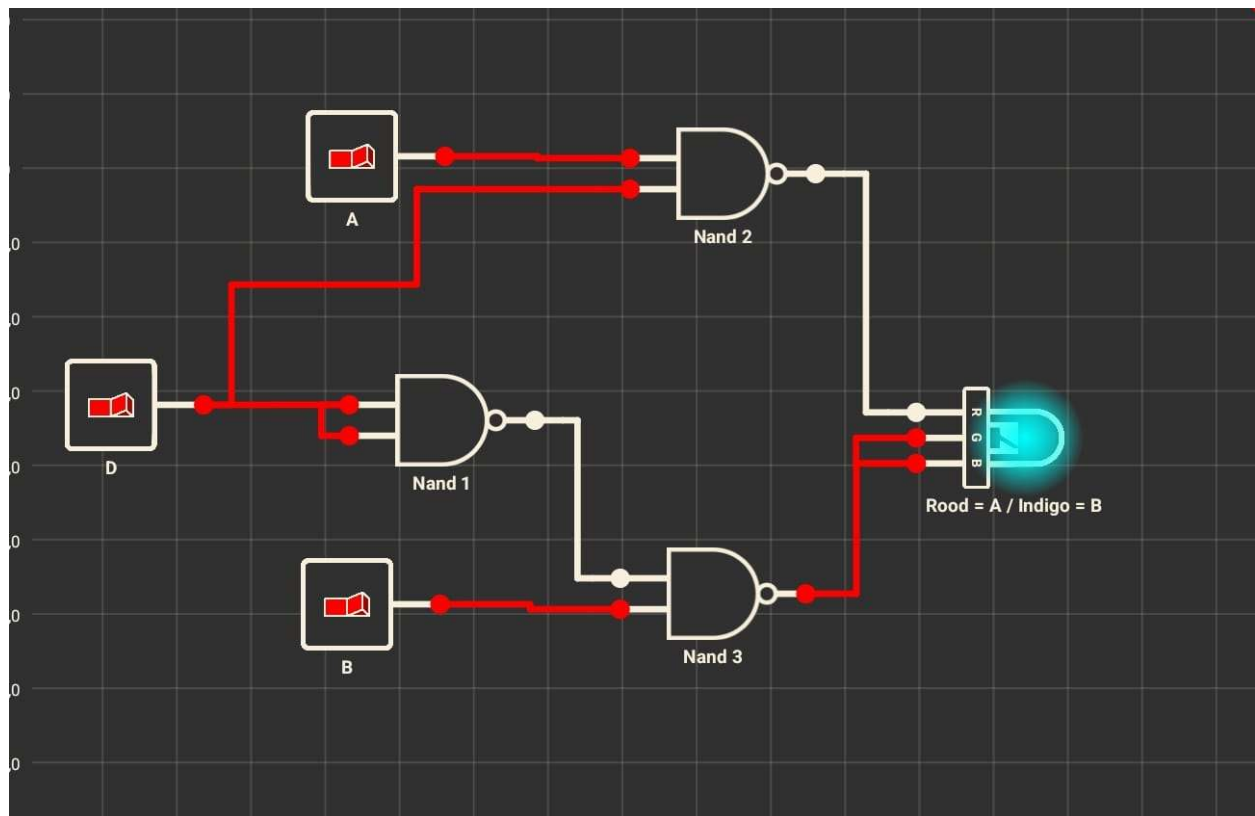
Als $1 + 1 = 2$ = carry

2.5

Wegens tijdsgebrek hebben we deze opgave niet kunnen maken in het labo maar de te verwachten resultaten zijn de volgende.



Dit is bij D = 0 dan zal NAND 2 = 1 en de led brand rood



Dit is bij $D = 1$ dan zal $NAND\ 3 = 1$ en de led brand indigo

Dit is een voorbeeld van een simpele multiplexer

We hebben toch wel wat problemen gehad in eerste fase omdat we niet wisten dat we de 0 effectief aan de grond moeten leggen.

Alsook het instellen van de scoop vergde ook wat tijd

Men kan uit dit onderzoek toch wel afleiden dat de NAND-poort toch wel zeer multi inzetbaar is en men heel veel functies kan bouwen met deze poort .